

Tiling Game

Ο Μπάρχιν και η Χάρος παίζουν ένα παιχνίδι σε ένα πλέγμα που αποτελείται από $2N \times 2M$ τετραγωνικά κελιά με πλευρά μήκους 1. Οι γραμμές είναι αριθμημένες από 0 έως και $2N - 1$ από πάνω προς τα κάτω, και οι στήλες είναι αριθμημένες από 0 έως και $2M - 1$ από αριστερά προς τα δεξιά. Για $0 \leq i < 2N$ και $0 \leq j < 2M$, συμβολίζουμε το κελί στην γραμμή i και στήλη j ως (i, j) .

Ο Μπάρχιν δίνει στην Χάρος $N \cdot M$ **μπλοκ**, ένα τη φορά. Κάθε μπλοκ είναι ένα τετράγωνο διαστάσεων 2×2 που αποτελείται από τέσσερα **πλακάκια** διαστάσεων 1×1 . Ο Μπάρχιν έχει χρωματίσει κάθε πλακάκι του μπλοκ είτε μαύρο είτε λευκό, με **τουλάχιστον ένα από τα πλακάκια να είναι εγγυημένα λευκό**.

Η Χάρος πρέπει να τοποθετεί κάθε μπλοκ στο πλέγμα **αμέσως μόλις το παραλάβει**, χωρίς να γνωρίζει τι μπλοκ θα παραλάβει αργότερα. Τα μπλοκ δεν μπορούν να περιστραφούν. Κάθε μπλοκ πρέπει να τοποθετείται πλήρως εντός του πλέγματος, καλύπτοντας ακριβώς τέσσερα κελιά του πλέγματος. Επιπλέον, το πάνω-αριστερά πλακάκι κάθε μπλοκ πρέπει να καλύπτει ένα κελί του οποίου οι συντεταγμένες γραμμής και στήλης πρέπει να είναι και οι δύο άρτιες. Κάθε κελί του πλέγματος μπορεί να καλυφθεί από το πολύ ένα μπλοκ.

Ο Μπάρχιν κερδίζει το παιχνίδι αν, μετά την τοποθέτηση κάποιου μπλοκ, υπάρχει κάποιο τετράγωνο 2×2 του οποίου τα κελιά να καλύπτονται από τέσσερα μαύρα πλακάκια. Τυπικά, αν τα κελιά (a, b) , $(a + 1, b)$, $(a, b + 1)$, $(a + 1, b + 1)$ είναι όλα καλυμμένα από μαύρα πλακάκια για κάποιο $0 \leq a < 2N - 1$ και $0 \leq b < 2M - 1$, τότε ο Μπάρχιν νικάει. Οι δείκτες a και b δε χρειάζεται να είναι άρτιοι.

Η Χάρος κερδίζει αν τοποθετήσει όλα τα $N \cdot M$ μπλοκ χωρίς ο Μπάρχιν να κερδίσει ποτέ. Να σημειωθεί ότι μετά την τοποθέτηση $N \cdot M$ μπλοκ το πλέγμα θα είναι πλήρως καλυμμένο.

Ζητείται να υλοποιήσετε μια στρατηγική για την Χάρος, προκειμένου να κερδίσει το παιχνίδι. Μπορεί να αποδειχθεί ότι, κάτω από τις δεδομένες συνθήκες, η Χάρος μπορεί πάντα να τοποθετήσει τα μπλοκ με τρόπο τέτοιο ώστε να εξασφαλίσει ότι θα νικήσει, ανεξάρτητα από τον χρωματισμό των μπλοκ που θα λάβει στη συνέχεια.

Λεπτομέρειες υλοποίησης

Πρέπει να υλοποιήσετε δύο συναρτήσεις:

```
void init(int N, int M)
```

- N : το μισό του πλήθους γραμμών του πλέγματος.
- M : το μισό του πλήθους στηλών του πλέγματος.
- Η συνάρτηση καλείται ακριβώς μία φορά ανά περίπτωση ελέγχου, στην αρχή της εκτέλεσης του προγράμματός σας.

```
std::pair<int, int> receive_block(int TL, int TR, int BL, int BR)
```

- TL, TR, BL, BR : τα χρώματα του πάνω-αριστερά, του πάνω-δεξιά, του κάτω-αριστερά και του κάτω-δεξιά πλακακιού του τρέχοντος μπλοκ, αντίστοιχα, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Κάθε τιμή είναι είτε 0 (λευκό), είτε 1 (μαύρο).
- Η συνάρτηση καλείται ακριβώς $N \cdot M$ φορές ανά περίπτωση ελέγχου, μετά από την αρχική κλήση στην `init`.



Αυτή η συνάρτηση πρέπει να επιστρέφει ένα ζεύγος ακεραίων (i, j) , όπου i να είναι η συντεταγμένη της γραμμής και j να είναι η συντεταγμένη της στήλης του κελιού όπου το πάνω-αριστερά πλακάκι αυτού του μπλοκ πρέπει να τοποθετηθεί. Και το i και το j πρέπει να είναι άρτια, και η περιοχή διαστάσεων 2×2 που καλύπτεται από το μπλοκ πρέπει να μην επικαλύπτεται με κανένα από τα μπλοκ που τοποθετήθηκαν νωρίτερα.

Αν η `receive_block` κάποτε επιστρέψει ένα ζεύγος το οποίο δεν ικανοποιεί όλους τους περιορισμούς, ή μετά την τοποθέτηση του μπλοκ κάποιο τετράγωνο 2×2 αποτελείται από κελιά που είναι όλα καλυμμένα από μαύρα πλακάκια, ο βαθμολογητής θα τερματίσει αμέσως το πρόγραμμά σας και η ένδειξη του συστήματος για αυτήν την περίπτωση ελέγχου θα είναι `Output isn't correct`.

Η συμπεριφορά του βαθμολογητή είναι **μη-προσαρμοστική**. Αυτό σημαίνει ότι η ακολουθία από μπλοκ που δίνει ο Μπάρχιν στην Χάρος είναι αποφασισμένη από πριν κληθεί η `init`.

Περιορισμοί

Για κάθε ένα μπλοκ, έστω S το πλήθος των πλακακιών του που είναι μαύρα. Δηλαδή, $S = TL + TR + BL + BR$.

- $1 \leq N, M \leq 100$

- $0 \leq S \leq 3$ για κάθε μπλοκ.

Υποπροβλήματα

Υποπρόβλημα	Βαθμολογία	Περαιτέρω περιορισμοί
1	6	$S = 1$ για κάθε μπλοκ, και $N = 2$.
2	16	$S = 3$ για κάθε μπλοκ. $N = M$, το N είναι άρτιο, και καθένας από τους τέσσερις δυνατούς χρωματισμούς μπλοκ εμφανίζεται ακριβώς $\frac{N^2}{4}$ φορές.
3	10	$S = 1$ για κάθε μπλοκ.
4	29	$S \leq 2$ για κάθε μπλοκ.
5	39	Χωρίς περαιτέρω περιορισμούς.

Παράδειγμα

Έστω ένα παιχνίδι με $N = 1$ και $M = 2$, οπότε το πλέγμα έχει 2 γραμμές και 4 στήλες. Ο βαθμολογητής αρχικά καλεί:

```
init(1, 2)
```

Αρχικά, όλα τα κελιά είναι κενά. Το πλέγμα μοιάζει ως εξής:

	0	1	2	3
0				
1				

Υπάρχουν $N \cdot M = 2$ μπλοκ προς τοποθέτηση. Έστω ότι ο Μπάρχιν δίνει ένα μπλοκ με τρία μαύρα πλακάκια και ένα λευκό πλακάκι στην πάνω-δεξιά γωνία του. Ο βαθμολογητής καλεί:

```
receive_block(1, 0, 1, 1)
```

Η Χάρος αποφασίζει να τοποθετήσει αυτό το μπλοκ στην αριστερή πλευρά του πλέγματος επιστρέφοντας $(0, 0)$.

Το πλέγμα πλέον μοιάζει ως εξής:

	0	1	2	3
0	■	□	▧	▧
1	■	■	▧	▧

Ο Μπάρχιν μετά δίνει ένα άλλο μπλοκ με τρία μαύρα πλακάκια και ένα λευκό πλακάκι στην πάνω-αριστερή του γωνία:

```
receive_block(0, 1, 1, 1)
```

Το μόνο κελί που απομένει με άρτια γραμμή και άρτια στήλη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πάνω-αριστερά γωνία κάποιου 2×2 μπλοκ είναι το $(0,2)$, οπότε η Χάρος επιστρέφει $(0,2)$. Το πλέγμα καταλήγει έτσι:

	0	1	2	3
0	■	□	□	■
1	■	■	■	■

Κανένα 2×2 τετράγωνο δεν είναι πλήρως καλυμμένο από μαύρα πλακάκια, οπότε η Χάρος έχει τοποθετήσει επιτυχώς όλα τα μπλοκ χωρίς ο Μπάρχιν να κερδίσει οποτεδήποτε. Η Χάρος κερδίζει το παιχνίδι.

Ενδεικτικός βαθμολογητής

Μορφή εισόδου:

```
N M
TL[0] TR[0] BL[0] BR[0]
TL[1] TR[1] BL[1] BR[1]
...
TL[NM-1] TR[NM-1] BL[NM-1] BR[NM-1]
```

Μορφή εξόδου:

```
R[0] C[0]
R[1] C[1]
...
R[NM-1] C[NM-1]
```

Εδώ, το $R[k]$, $C[k]$ είναι το ζεύγος ακεραίων που επιστρέφεται από την k -οστή κλήση στην `receive_block`.